

## § 5.3.2 矩阵的对角化

先看一个矩阵若可以对角化，应满足什么条件

设 $n$ 阶矩阵 $A=(a_{ij})$ 与对角形矩阵  $D = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$  相似，即存在可逆矩阵 $M$ 使得  $D=M^{-1}AM$ . 于是，有 $AM=MD$ .

将 $M$ 按列分块为 $M=(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 并代入 $AM=MD$ 得

$$A(X_1, X_2, \dots, X_n) = (X_1, X_2, \dots, X_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \Bigg| \quad \begin{array}{l} \text{即有} \\ AX_j = \lambda_j X_j \\ (j = 1, 2, \dots, n) \end{array}$$

而由 $M$ 可逆知它的列向量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都不为零且线性无关.

这说明 $A$ 有 $n$ 个线性无关的特征向量.

**定理1**  $n$ 阶复矩阵 $A$ 与对角形矩阵相似的充要条件是  $A$  有 $n$ 个线性无关的特征向量.

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是 $A$ 的 $n$ 个线性无关的特征向量, 且 $AX_j = \lambda_j X_j$ , 令 $M = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ , 则有 $M^{-1}AM = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ , 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  (可相同)是 $A$ 的全部特征根.

**注:**

- (1) 与 $A$ 相似的对角形矩阵, 其主对角线上的元除排列顺序外, 是唯一的.
- (2)  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 的顺序应和 $M$ 中的 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 顺序对应.
- (3)  $M$ 不唯一.

**定理2**  $n$ 阶复矩阵 $A$ 的特征根都是单根，则 $A$ 必相似于对角形矩阵。

**定理3**  $n$ 阶复矩阵 $A$ 相似于对角形矩阵的充要条件是，对每个 $k_i (1 \leq k_i \leq n)$ 重特征根 $\lambda_i$ ，矩阵 $\lambda_i E - A$ 的秩为 $n - k_i$ 。

对于上述三个定理，若限定在数域 $F$ 上讨论 $A$ 的对角化问题，则只需在定理1—3中将“ $n$ 阶复矩阵”该为“ $F$ 上的 $n$ 阶矩阵”，并在假设条件中补充“ $A$ 的全部特征根都是数域 $F$ 中的数”。



## 例1 判断下列实矩阵能否化为对角化？

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix} \quad (2) A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

解(1)

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -3 \\ -2 & \lambda - 1 & -3 \\ -3 & -3 & \lambda - 6 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 9)$$

$$\text{得 } \lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 9, \quad \lambda_3 = -1$$

因为A有三个不同特征值，所以由定理2知A可对角化。

解(2)

$$\text{由 } |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3$$

所以A的特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$ .

把  $\lambda = -1$  代入  $(\lambda E - A)x = 0$ , 解之得基础解系  $\xi = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$

故 A 不能化为对角矩阵.

例2 将实矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$  对角化.

解: (1)求A的特征根

由

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 & 1 \\ 2 & \lambda + 2 & -2 \\ -3 & -6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda + 2 & -2 \\ \lambda - 2 & -6 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -2 & 1 \\ 0 & \lambda + 2 & -2 \\ 0 & -4 & \lambda \end{vmatrix} \\ &= (\lambda - 2)^2 (\lambda + 4) \end{aligned}$$

得A的特征根为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = -4$

或  $\lambda_1 = 2$  (二重),  $\lambda_2 = -4$

(2) 对每个特征根, 求对应特征向量的极大线性无关组, 即求  $(\lambda E - A)X = 0$  的基础解系.

对于  $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ , 解方程组  $(2E - A)X = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -6 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$

得基础解系  $X_1 = (-2, 1, 0)^T$ ,  $X_2 = (1, 0, 1)^T$

对  $\lambda_3 = -4$ , 解方程组

$$(-4E - A)X = \begin{pmatrix} -7 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ -3 & -6 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

得基础解系  $X_3 = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 1\right)^T$  或  $X_3 = (1, -2, 3)^T$

(3) 构造矩阵  $M$  化  $A$  为对角形

令  $M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1/3 \\ 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

则  $M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & & -4 \end{pmatrix}$  为对角形.



**注意：**由于求方程组基础解系可有多种结果，故会得到不同的 $M$ ，均可将 $A$ 化成对角形. 同时， $M$ 构造顺序不同，得到的最终对角形矩阵也不同.

例如，取  $M = (X_1, X_3, X_2)$ ，则

$$M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$



例2求上面矩阵  $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ -2 & -2 & 2 \\ 3 & 6 & -1 \end{pmatrix}$  的100次幂，即  $A^{100}$ 。

解：若A相似于对角形矩阵  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ ，即存在可逆矩阵M，使得  $D = M^{-1}AM$ ，即  $A = MDM^{-1}$ ，则

$$A^k = (MDM^{-1})^k = MDM^{-1} \cdot MDM^{-1} \dots MDM^{-1} = MD^k M^{-1}$$

前面例子我们已经知道存在矩阵  $M = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1/3 \\ 1 & 0 & -2/3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，使得

$$M^{-1}AM = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 2 \end{pmatrix} = D$$

为对角形，故先求出  $M^{-1}$  后，再由

$$[\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)]^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$$

即可求出  $A^k$ 。

# 小结

- 方矩可对角化的充要条件(重点).
- 方阵对角化的过程(重点).